第七章 解析几何初步

7.4 数量关系表示

7.5 代数关系

第七章　解析几何初步

7.4　数量与位置关系的表示

习　　题

Kid 组

1.【2015 浙江 5】如图，设抛物线 $y^2=4x$ 的焦点为 F，不经过焦点的直线上有三个不同的点 A，B，C，其中点 A，B 在抛物线上，点 C 在 y 轴上. 则 $\triangle BCF$ 与 $\triangle ACF$ 的面积之比是

(A) $\dfrac{|BF|-1}{|AF|-1}$　　(B) $\dfrac{|BF|^2-1}{|AF|^2-1}$　　(C) $\dfrac{|BF|+1}{|AF|+1}$　　(D) $\dfrac{|BF|^2+1}{|AF|^2+1}$

2.【2021 全国乙卷文 20】已知抛物线 $C:y^2=4x(p>0)$ 的焦点为 F，O 为坐标原点，点 P 在 C 上，点 Q 满足 $\overrightarrow{PQ}=9\overrightarrow{QF}$，求直线 OQ 斜率的最大值。

3.【2025 新高考 II 卷 16】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$. 过点 $(0,-2)$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，O 为坐标原点. 若 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，求 $|AB|$.

4.【2024 新高考 I 卷 16】已知 $A(0,3)$ 和 $P\left(3,\dfrac{3}{2}\right)$ 为椭圆 $C:\dfrac{x^2}{12}+\dfrac{y^2}{9}=1$ 上两点. 若过 P 的直线 l 交 C 于另一点 B，且 $\triangle ABP$ 的面积为 9，求 l 的方程.

5.【2024 全国甲卷理 20】设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 的右焦点为 F，$M\left(1,\dfrac{3}{2}\right)$ 在 C 上。过点 $P(4,0)$ 的直线交 C 于 A,B 两点，N 为线段 FP 的中点，直线 NB 交直线 MF 于点 Q，证明：$AQ\perp y$ 轴。

6.【2021 新高考 II 卷 20】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$ 的右焦点为 F，设 M,N 是 C 上两点，直线 MN 与曲线 $x^2+y^2=2(x>0)$ 相切。证明：M,N,F 三点共线的充要条件是 $|MN|=\sqrt{3}$。

7.【2021 北京 20】已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{5}+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的下顶点为 A，过点 $P(0,-3)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B,C，直线 AB,AC 分别与直线 $y=-3$ 交于点 M,N。当 $|PM|+|PN|\leqslant 15$ 时，求 k 的取值范围。

8.【2011 上海理 22】在平面直角坐标系 xOy 中，已知双曲线 $C_1:2x^2-y^2=1$。

(1) 设斜率为 1 的直线 l 交 C_1 于 P,Q 两点。若 l 与圆 $x^2+y^2=1$ 相切，求证：$OP\perp OQ$；

(2) 设椭圆 $C_2:4x^2+y^2=1$。若 M,N 分别是 C_1,C_2 上的动点，且 $OM\perp ON$，求证：O 到直线 MN 的距离是定值。

9.【2021 新高考 I 卷 21】已知 $C:x^2-\dfrac{y^2}{16}=1\,(x\geqslant 1)$. 点 T 在直线 $x=\dfrac{1}{2}$ 上，过 T 的两条直线分别交 C 于 A,B 两点和 P,Q 两点，且 $|TA|\cdot|TB|=|TP|\cdot|TQ|$，求直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和。

10.【2022 全国甲卷理 20 文 21】已知抛物线 $C:y^2=4x$，设 F 为 C 的焦点，M,N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求 $\triangle MFN$ 面积的最小值。

11.【2017 山东理 21】已知椭圆 E: $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$，直线 l: $y=k_1x-\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ 交椭圆 E 于 A,B 两点，C 是椭圆 E 上的一点，直线 OC 的斜率为 k_2，且 $k_1k_2=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，$M$ 是线段 OC 延长线上一点，且 $|MC|:|AB|=2:3$，$\odot M$ 的半径为 $|MC|$，OS,OT 是 $\odot M$ 的两条切线，切点分别为 S,T，求 $\angle SOT$ 的最大值，并求取得最大值时直线 l 的斜率。

12.【2025 北京 19】已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，设 O 为坐标原点，点 $M(x_0,y_0)(x_0\neq 0)$ 在椭圆 E 上，直线 $x_0x+2y_0y-4=0$ 与直线 $y=2$，$y=-2$ 分别交于点 A,B。设 $\triangle OAM$ 与 $\triangle OBM$ 的面积分别为 S_1,S_2，比较 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 与 $\dfrac{|OA|}{|OB|}$ 的大小。

1.

2.

3. 解法 1：利用韦达定理.

由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$\frac{1}{2}|x_1-x_2|\sqrt{1+k^2}\times\frac{2}{\sqrt{1+k^2}}=|x_1-x_2|.$$

由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$. 则 $x_1+x_2=\dfrac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4}{1+2k^2}$.

$$(x_1-x_2)^2=(x_1+x_2)^2-4x_1x_2=\frac{32k^2-16}{\left(1+2k^2\right)^2}.$$

所以 $\dfrac{32k^2-16}{\left(1+2k^2\right)^2}=2$，解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$.

因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 2：直接求解.

由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为 $|x_1-x_2|$. 由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$，则

$$x_1=\frac{4k+2\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2},\quad x_2=\frac{4k-2\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2}.$$

$$|x_1-x_2|=\frac{4\sqrt{2k^2-1}}{1+2k^2},\quad \frac{32k^2-16}{\left(1+2k^2\right)^2}=2,$$

解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$. 因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 3：做差法.

设 $P(0,-2)$，由题意可设 $l:y=kx-2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|=\frac{1}{2}\times|OP|\times|x_1-x_2|=|x_1-x_2|.$$

由题设知 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}y=kx-2,\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(1+2k^2\right)x^2-8kx+4=0$. 则 $x_1+x_2=\dfrac{8k}{1+2k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{4}{1+2k^2}$.

$$(x_1-x_2)^2=\frac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}.$$

所以 $\dfrac{32k^2-16}{(1+2k^2)^2}=2$，解得 $k^2=\dfrac{3}{2}$.

因此 $|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|=\sqrt{5}$.

解法 4：做和法.

由题意可设 $l:x=m(y+2)$，$P(2m,0)$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，则 $\triangle OAB$ 的面积为

$$S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}=\frac{1}{2}\times|2m|\,|y_1-y_2|=|m|\,|y_1-y_2|.$$

由题设知 $|m|\,|y_1-y_2|=\sqrt{2}$.

由

$$\begin{cases}x=m(y+2),\\ \frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1\end{cases}$$

得 $\left(m^2+2\right)y^2+4m^2y+4m^2-4=0$. 则 $y_1+y_2=\dfrac{-4m^2}{2+m^2}$，$y_1y_2=\dfrac{4m^2-4}{2+m^2}$.

$$(y_1-y_2)^2=\frac{-16\left(m^2-2\right)}{(2+m^2)^2}.$$

所以 $\dfrac{-16\left(m^2-2\right)m^2}{(2+m^2)^2}=2$，解得 $m^2=\dfrac{2}{3}$.

因此 $|AB|=\dfrac{\sqrt{1+m^2}}{|m|}\,|m|\,|y_1-y_2|=\sqrt{5}$.

思路 5：设圆 $C':x^2+y^2=2$，$A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$，$A'\left(\dfrac{x_1}{\sqrt{2}},y_1\right),B'\left(\dfrac{x_2}{\sqrt{2}},y_2\right)$，不妨设 $x_1,x_2>0$. $\triangle OAB$ 的面积为

$$S_{\triangle OAB}=\left|S_{\triangle OPB}-S_{\triangle OPA}\right|=\frac{1}{2}|OP|\cdot|x_2-x_1|=|x_2-x_1|.$$

因为 P,A,B 三点共线，所以 P,A',B' 三点共线. 同理可得，$\triangle OA'B'$ 的面积为

$$S_{\triangle OA'B'}=\frac{|x_2-x_1|}{\sqrt{2}}=\frac{1}{\sqrt{2}}S_{\triangle OAB}.$$

因为 $\triangle OAB$ 的面积为 $\sqrt{2}$，所以 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$ 且 $\triangle OA'B'$ 的面积为 1.

由 $\left|OA'\right|=\left|OB'\right|=\sqrt{2}$，$S_{\triangle OA'B'}=\dfrac{1}{2}\left|OA'\right|\left|OB'\right|\sin\angle A'OB'=1$，得 $\sin\angle A'OB'=1$，所以 $\angle A'OB'=90°$，于是 $\left|A'B'\right|^2=\left|OA'\right|^2+\left|OB'\right|^2=4$，即

$$\left(\frac{x_1-x_2}{\sqrt{2}}\right)^2+(y_1-y_2)^2=4.$$

由 $|x_1-x_2|=\sqrt{2}$ 得 $(y_1-y_2)^2=3$.

因此 $|AB|=\sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}=\sqrt{2+3}=\sqrt{5}$.

【解题思路】（1）椭圆基本知识和基本概念.

由题设知 $\dfrac{c}{a}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，$2a=4$，所以 $a=2$，$c=\sqrt{2}$，故 $b^2=a^2-c^2=4-2=2$，因此椭圆的方程为 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$.

（2）思路 1：联立直线与椭圆方程，利用韦达定理.

$\triangle OAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}|AB|\cdot h$，其中 h 为点 O 到直线 AB 的距离. 而 $|AB|$ 可以表示为直线 AB 的斜率 k 与 A,B 两点的横坐标（或纵坐标）的差的函数关系，因此联立直线与椭圆方程，利用韦达定理可以用斜率 k 表示 A,B 两点的横坐标（或纵坐标）的差，通过点到直线的距离公式可以用斜率 k 表示 h. 由此建立了 $\triangle OAB$ 的面积与斜率 k 的方程关系，通过求解关于斜率 k 的方程，得到 k 值.

最后，$|AB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_1-x_2|$.

思路 2：联立直线与椭圆方程，直接解二次方程，求出 $|x_1-x_2|$.

思路 3：做差法. 记 $P(0,-2)$，$\triangle OAB$ 的面积等于 $\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|$，考虑到 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 的底边为 OP，OP 为 2，所以 $\left|S_{\triangle AOP}-S_{\triangle BOP}\right|$ 可以用 $|x_1-x_2|$ 表示. 再联立直线与椭圆的方程，得到 $|x_1-x_2|$ 与直线 AB 的斜率 k 的关系，即可解决问题.

思路 4：做和法. 记 $P(2m,0)$ 为直线 AB 与 x 轴的交点，$\triangle OAB$ 的面积等于 $S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}$，考虑到 $\triangle AOP$ 与 $\triangle BOP$ 的底边为 OP，OP 为 $2|m|$，所以 $S_{\triangle AOP}+S_{\triangle BOP}$ 可以用 $|y_1-y_2|$ 表示. 再联立直线与椭圆的方程，得到 $|y_1-y_2|$ 与直线 AB 的斜率 k 的关系，即可解决问题.

思路 5：作伸缩变换，将椭圆变成圆，A,B 的横坐标变为原来的 $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$ 倍. 于是就可以用圆的几何性质来解答，减小计算量.

4. 思路 1（不推荐）：当直线 l 垂直于 x 轴时，$B\left(3,-\dfrac{3}{2}\right)$，$\triangle ABP$ 的面积为 $\dfrac{9}{2}$，不合题意.

设直线 l 的方程为 $y-\dfrac{3}{2}=k(x-3)$.

由

$$\begin{cases}\frac{x^2}{12}+\frac{y^2}{9}=1,\\ y=kx+\frac{3}{2}-3k\end{cases}$$

得

$$\left(3+4k^2\right)x^2+8k\left(\frac{3}{2}-3k\right)x+4\left(\frac{3}{2}-3k\right)^2-36=0.$$

设 $B(x_B,y_B)$，则

$$x_B=\frac{-8k\left(\dfrac{3}{2}-3k\right)}{3+4k^2}-3=\frac{12k^2-12k-9}{3+4k^2}.$$

因此 $|PB|=\sqrt{1+k^2}\,|x_B-3|=\sqrt{1+k^2}\cdot\dfrac{|12k+18|}{3+4k^2}$，又 A 到 l 的距离为 $\dfrac{\left|3k+\dfrac{3}{2}\right|}{\sqrt{1+k^2}}$，故 $\triangle ABP$ 的面积为 $\dfrac{9\left|4k^2+8k+3\right|}{6+8k^2}$.

所以 $\dfrac{9\left|4k^2+8k+3\right|}{6+8k^2}=9$，解得 $k=\dfrac{1}{2}$ 或 $k=\dfrac{3}{2}$，故 l 的方程为 $y=\dfrac{1}{2}x$ 或 $y=\dfrac{3}{2}x-3$.

思路 2：由已知，直线 PA 的方程为 $y=-\dfrac{1}{2}x+3$，且 $|PA|=\dfrac{3}{2}\sqrt{5}$. 以 PA 作为 $\triangle ABP$ 的底边，则点 B 到直线 PA 的距离即为高，由已知可得高为 $\dfrac{12}{5}\sqrt{5}$.

设过点 B 且与直线 PA 平行的直线为 $l_B:y=-\dfrac{1}{2}x+m$.

由题设可得 l_B 与直线 PA 的距离为 $\frac{12}{5}\sqrt{5}$，故 $\frac{|m-3|}{\sqrt{1+\frac{1}{4}}}=\frac{12}{5}\sqrt{5}$，解得 $m=-3$ 或 $m=9$（舍去），所以 $l_B:y=-\frac{1}{2}x-3$. 由椭圆的中心对称性可知，l_B 与椭圆的交点分别为 $\left(-3,-\frac{3}{2}\right)$ 和 $(0,-3)$，故 l 的方程为 $y=\frac{1}{2}x$ 或 $y=\frac{3}{2}x-3$.

评：对大多数学生而言，联立法（题面也有意诱导之）在临考时间压力要么几乎解不出，要么就计算功底不过关，造成错解、漏解，就算解出了，也要白白浪费大量时间，这是动笔前完全可以预料到的，但绝大多数考生不加思索地首选了联立法，这充分说明学生经高三一年机械刷题，已经深受”无脑联立”、”无脑建系”、”埋头死算”思维模式的荼毒，数学思维僵化到了极点，数学思想被摧残到了极点.

新 I 卷非常明显地展现出了“多想少算”的考察理念，尤其是在选择题和填空题上，较大程度地避免了繁难运算，通过简化计算量，让学生能够有充分的时间进行思考，这也是今后高考数学将坚持的改革方向，运算能力固然是非常重要的能力，但不应成为高考数学中优先考察的能力。数学科应当发挥学科特点，注重思维能力考查，注重对良好思维品质的培养，出于高考在考试时间和考试形式上的限制，要避免学生因花费大量时间在运算上而失去展现思维水平的机会，应当合理控制计算量，给学生留出用于思考的时间，从而鼓励学生在平时的学习过程中能静下心来思考，而不是只顾埋头刷题提高熟练度和计算速度.

——《*2023* 年高考数学新课标 I 卷评析》（教育部教育考试院）

在完成本题时，我们首先自然地想到思路一：设 $l:y=k(x-3)+\frac{3}{2}$，与椭圆 C 联立 $\Longrightarrow$ 将 $S_{\triangle ABP}=9$ 这一条件化为含 k 的等式求解 k.

我们便思考：这一思路的计算量如何？有无更简单的做法？如果不选用此方法，即不考虑直接设出 l，还有其他求解 l 的方法吗？条件 $S_{\triangle ABP}=9$，不为 9，换成别的数字，分析方式是否还是一样的呢？

可以意识到：l 确定 $\Leftrightarrow P$ 确定，不妨考虑先求解 P，再确定 l；

另一种思路：P 在 C 上 $\Longrightarrow P:\left(2\sqrt{3}\cos\theta,3\sin\theta\right)\Longrightarrow$ 将条件“$S_{\triangle ABP}=9$”化为含 θ 的方程，并求解 θ.

再向前一步。上述思路都预设 $P\in C$ 为前提，让 P 先定在椭圆上，再分析另一个条件，能否调换这两个制约的分析顺序？或是并行考虑呢？想到这一层，自然就能得出思路二的做法. 事实上，一个未先修任何高中知识的初中生也能顺着思路二轻松解答此题，学生在学习时切忌把各个板块的知识割裂开来，死板地套用既有定式.

完成本题后，不妨思考，如果要求 $S_{\triangle ABP}$ 取最大值时，对应的 l 的方程呢？（**【2020 新高考 II 卷 21】的命题背景**）.

5. **【2020 新高考 II 卷 21】**已知椭圆 $C:\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{12}=1$ 过点 $M(2,3)$，点 A 为其左顶点，点 N 为椭圆上任意一点，求 $\triangle AMN$ 的面积的最大值.

与本题思路二相似的练习如下：

【2008 浙江理 10 改编】AB 是平面 α 的斜线段，A 为斜足. 若点 P 在平面 α 内运动，使得 $S_{\triangle ABP}$ 为定值，则动点 P 的轨迹是（△）（写出轨迹的类型即可）

【2015 浙江文 7】斜线段 AB 与平面 α 所成的角为 $60°$，B 为斜足，平面 α 上的动点 P 满足 $\angle PAB=30°$，则动点 P 的轨迹是 (△)（写出轨迹的类型即可）

与本题几乎相同的练习如下：

【2013 港澳台华侨联考 21】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{25}+y^2=1$ 的右焦点为 F，C 与 x 轴正半轴交点为 A，与 y 轴正半轴交点为 B，求 C 上一点 P，使得 $\triangle ABP$ 的面积为 3.

【2005 山东理 12】设直线 $l:2x+y-2=0$ 与椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1$ 的交点为 A、B, 点 P 为椭圆上的动点 , 则使 $\triangle PAB$ 的面积为 $\dfrac{1}{2}$ 的点 P 的个数为

(A) 1　　(B) 2　　(C) 3　　(D) 4

实测数据：（山东）本题难度为 0.409.

（福建）本题难度为 0.528，区分度为 0.44；物理组难度 0.555，区分度 0.40；历史组难度 0.405，区分度 0.48. 具体得分分布如下表.

分值	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
16(1)	4%	2%	1%	2%	8%	8%	75%	–	–	–
16(2)	27%	10%	15%	13%	10%	9%	7%	4%	3%	2%

6.

7.

8. 设直线 l 的方程为 $y=kx-3$，$B(x_1,y_1)$，$C(x_2,y_2)$，联立该直线与椭圆，整理得 $(4+5k^2)x^2-30kx+25=0$，由题意，$\Delta=(-30k)^2-4\times25(4+5k^2)>0$，解得 $|k|>1$，

由韦达定理可得 $x_1+x_2=\dfrac{30k}{4+5k^2}$，$x_1x_2=\dfrac{25}{4+5k^2}$，

直线 AB 的方程为 $y=\dfrac{y_1+2}{x_1}x-2$,直线 AC 的方程为 $y=\dfrac{y_2+2}{x_2}x-2$。于是可得 $M\left(\dfrac{-x_1}{y_1+2},-3\right),N\left(\dfrac{-x_2}{y_2+2},\right.$

由 $x_1x_2=\dfrac{25}{4+5k^2}>0$，可知 x_1,x_2 同号。又因为 $y_1+2>0$，$y_2+2>0$，所以 x_M,x_N 同号，

故 $|PM|+|PN|=|x_M|+|x_N|=|x_M+x_N|$，于是

$$\begin{aligned}
|PM|+|PN| &= \left|\frac{x_1}{y_1+2}+\frac{x_2}{y_2+2}\right| \\
&= \left|\frac{x_1(y_2+2)+x_2(y_1+2)}{(y_1+2)(y_2+2)}\right| \\
&= \left|\frac{x_1(kx_2-3)+x_2(kx_1-3)+2(x_1+x_2)}{y_1y_2+2(y_1+y_2)+4}\right| \\
&= \left|\frac{2kx_1x_2-(x_1+x_2)}{y_1y_2+2(y_1+y_2)+4}\right| \\
&= \left|\frac{2k\cdot\dfrac{25}{4+5k^2}-\dfrac{30k}{4+5k^2}}{\dfrac{-20k^2+36}{4+5k^2}-\dfrac{48}{4+5k^2}+4}\right| \\
&= 5|k|.
\end{aligned}$$

而 $|PM|+|PN|\leqslant 15$，即 $5|k|\leqslant 15$，所以 $|k|\leqslant 3$。又 $|k|>1$，所以 $1<|k|\leqslant 3$，

故 k 的取值范围为 $[-3,-1)\cup(1,3]$。

9. (1) 设 $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，$PQ:y=x+b$。因为直线与已知圆相切，故 $\dfrac{|b|}{\sqrt{2}}=1$，即 $b^2=2$。联立直线 PQ 与双曲线，整理可得 $x^2-2bx-b^2-1=0$，由韦达定理，$x_1+x_2=2b$，$x_1x_2=-b^2-1$. 于是

$$\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OQ}=x_1x_2+y_1y_2=2x_1x_2+b(x_1+x_2)+b^2=0.$$

故 $OP\perp OQ$。

(2) (i) 当 ON 垂直 x 轴时，$|ON|=1$，$|OM|=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，则 O 到 MN 的距离为 $\dfrac{\sqrt{3}}{3}$。

(ii) 当直线 ON 不垂直于 x 轴时，设直线 ON 的方程为 $y=kx$（$|k|>\dfrac{\sqrt{2}}{2}$），联立该直线与椭圆，可得 $x_N^2=\dfrac{1}{k^2+4}$，于是 $|ON|^2=\dfrac{1+k^2}{k^2+4}$，同理可得 $|OM|^2=\dfrac{1+k^2}{2k^2-1}$。

而 d 满足 $d=\dfrac{|OM|\cdot|ON|}{\sqrt{|OM|^2+|ON|^2}}$，于是带入计算可以得到 $d=\dfrac{\sqrt{3}}{3}$，故 O 到直线 MN 的距离是定值。

10. 由题意，可设 T 为 $\left(\dfrac{1}{2},t\right)$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，直线 AB 方程为 $y-t=k\left(x-\dfrac{1}{2}\right)$。

将直线方程代入 C 的方程，可得

$$(k^2-16)x^2+(2kt-k^2)x+\frac{k^2}{4}-kt+t^2+16=0$$

故 $x_1+x_2=\dfrac{k^2-2kt}{k^2-16}$，$x_1x_2=\dfrac{k^2-4kt+4t^2+64}{4k^2-64}$。

$$\begin{aligned}
|TA|\cdot|TB|&=(1+k^2)\left(x_1-\frac{1}{2}\right)\left(x_2-\frac{1}{2}\right)\\
&=(1+k^2)\left[x_1x_2-\frac{1}{2}(x_1+x_2)+\frac{1}{4}\right]\\
&=(1+k^2)\left[\frac{-\left(t-\dfrac{k}{2}\right)^2-16}{16-k^2}-\frac{1}{2}\cdot\frac{2k\left(t-\dfrac{k}{2}\right)}{16-k^2}+\frac{1}{4}\right]\\
&=(1+k^2)\left(\frac{t^2+12}{k^2-16}\right).
\end{aligned}$$

设直线 PQ 的斜率为 m（$m\neq k$），同理可得 $|TP|\cdot|TQ|=(1+m^2)\left(\dfrac{t^2+12}{m^2-16}\right)$。

所以 $(1+k^2)\cdot\dfrac{t^2+12}{k^2-16}=(1+m^2)\cdot\dfrac{t^2+12}{m^2-16}$，故 $k^2=m^2$，所以 $m=-k$，即 $m+k=0$。

故直线 AB 的斜率与直线 PQ 的斜率之和为 0。

11. 由题意知直线 MN 的斜率不可能为 0，于是设 MN 的方程为 $x=my+t$，$M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，联立直线与抛物线得 $y^2-4my-4t=0$，m,t 满足 $\Delta=16m^2+16t>0$，即 $m^2+t>0$。

由韦达定理得 $y_1+y_2=4m$，$y_1y_2=-4t$。

可知，$\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$ 等价于 $(x_1-1)(x_2-1)+y_1y_2=0$，化简得到 $4m^2=t^2-6t+1$。

设 F 到 MN 的距离为 d，则 $d=\dfrac{|t-1|}{\sqrt{1+m^2}}$，

又 $|MN|=\sqrt{1+m^2}|y_1-y_2|=4\sqrt{1+m^2}\sqrt{m^2+t}$，于是得到

$$\begin{aligned}S_{\triangle MFN}&=\frac{1}{2}|MN|\cdot d\\&=\frac{1}{2}\times 4\sqrt{1+m^2}\sqrt{m^2+t}\cdot\frac{|t-1|}{\sqrt{1+m^2}}\\&=\sqrt{4m^2+4t}|t-1|\\&=\sqrt{t^2-2t+1}|t-1|\\&=(t-1)^2.\end{aligned}$$

而 $4m^2=t^2-6t+1\geqslant 0$，由此解得 $t\leqslant 3-2\sqrt{2}$ 或 $t\geqslant 3+2\sqrt{2}$，

故当 $t=3-2\sqrt{2}$ 时，$S_{\triangle MFN}$ 取得最小值 $12-8\sqrt{2}$。

12.

13.

A 组

1.【2026 上海春 20】已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{2}-\dfrac{y^2}{2}=1$，过点 $M(m,0)$ 且不垂直于 x 轴的直线 l 与双曲线交于不同的两点 A,B。

(1) 若点 $A(\sqrt{3},1)$，点 B 在双曲线的右支上，且 B 为线段 AM 的中点，求直线 l 的斜率；

(2) 若 $m>0$，F_1,F_2 分别为双曲线的左、右焦点，点 A 关于 y 轴的对称点为 A'，若存在直线 l 使 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=0$，求 m 的取值范围。

2.【2026 上海 20】定义 $\Gamma:x^2-y^2=1$，F_1,F_2 为 Γ 的左、右焦点。

(1) 已知 P 为 Γ 上一点，$\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=1$，求 $\triangle PF_1F_2$ 的面积。

(2) 设 $\Omega:x^2-y^2=1$，其中 $\begin{cases}x<0,\\ y\leqslant -1,\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x>0,\\ y\geqslant -1.\end{cases}$ 过点 F_2 的直线 l 交 Ω 于 P,Q 两点（P,Q 分别位于第一、四象限），过点 F_2 的直线 m 交 Ω 于 M,N 两点（M,N 分别位于第三、四象限）。是否存在正数 λ，对于任意的 l，都存在唯一的 m，使 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立？若存在，求出所有的 λ；若不存在，请说明理由。

3.【2026 北京 19】已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，过 $A(1,1)$ 作斜率为 $k(k\neq\pm1)$ 的直线 l 交 E 于 B,C 两点，B 关于直线 $y=x$ 的对称点为 D，连接 CD 与直线 $y=x$ 交于点 Q。若 $\left|S_{\triangle ABO}-S_{\triangle ACO}\right|=\dfrac{5}{8}$，求 k。

4.【2022 北京 19】已知椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$ 的上顶点为 A，过点 $P(-2,1)$ 作斜率为 k 的直线与椭圆 E 交于不同的两点 B,C，直线 AB,AC 分别与 x 轴交于点 M,N。当 $|MN|=2$ 时，求 k 的值。

5.【2026 广州一模 18】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$. 其左顶点为 A，下顶点为 B，点 P 为椭圆 C 在第一象限上任一点，直线 AP 交 y 轴于点 C，直线 BP 交 x 轴于点 D. 记 $\triangle PCD$ 的面积为 S_1，四边形 $ABDC$ 的面积为 S_2，求 $\dfrac{S_1}{S_2}$ 的最大值.

6.【2023 全国甲卷理 20】已知抛物线 $C:y^2=4x$，F 为 C 的焦点，M,N 为 C 上两点，且 $\overrightarrow{FM}\cdot\overrightarrow{FN}=0$，求 $\triangle MFN$ 面积的最小值.

7.【2011 湖南理 21】已知椭圆 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，抛物线 $C_2:y=x^2-1$，设 C_2 与 y 轴的交点为 M，过坐标原点 O 的直线 l 与 C_2 相交于点 A,B，直线 MA,MB 分别与 C_1 相交与点 D,E.

(1) 证明：$MD\perp ME$；

(2) 记 $\triangle MAB,\triangle MDE$ 的面积分别是 S_1,S_2. 是否存在直线 l，使得 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{17}{32}$？

8.【2009 大纲理 21】已知抛物线 $E:y^2=x$ 与圆 $M:(x-4)^2+y^2=r^2\,(r>0)$ 相交于 A,B,C,D 四点.

(1) 求 r 的取值范围；

(2) 当四边形 $ABCD$ 面积最大时，求对角线 AC,BD 的交点坐标.

9.【2018 浙江 21】如图，已知点 P 是 y 轴左侧（不含 y 轴）一点，抛物线 $C:y^2=4x$ 上存在不同的两点 A,B 满足 PA,PB 的中点均在 C 上.

(1) 设 AB 中点为 M, 证明：PM 垂直于 y 轴；

(2) 若 P 是半椭圆 $x^2+\dfrac{y^2}{4}=1\,(x<0)$ 上的动点，求 $\triangle PAB$ 面积的取值范围.

10.【2019 全国 III 卷理 21】已知曲线 $C:y=\dfrac{x^2}{2}$，D 为直线 $y=-\dfrac{1}{2}$ 上的动点，过 D 作 C 的两条切线，切点分别为 A,B。

(1) 证明：直线 AB 过定点；

(2) 若以 $E\left(0,\dfrac{5}{2}\right)$ 为圆心的圆与直线 AB 相切, 且切点为线段 AB 的中点, 求四边形 $ADBE$ 的面积。

11.【2021 全国乙卷理 21】已知抛物线 $C:x^2=4y$ 与圆 $M:x^2+(y+4)^2=1$, 点 P 在 M 上, PA,PB 是 C 的两条切线，A,B 是切点，求 $\triangle PAB$ 面积的最大值.

12.【2019 全国 II 卷理 21 节选】已知椭圆 $\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$，过坐标原点的直线交 C 于 P,Q 两点，点 P 在第一象限，$PE\perp x$ 轴，垂足为 E，连接 QE 并延长交 C 于点 G.

(1) 证明：$\triangle PQG$ 是直角三角形；

(2) 求 $\triangle PQG$ 面积的最大值.

13.【2024 武汉九调 21】椭圆 $E:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，E 的左右顶点分别为 A,B. 已知点 $T\left(t,\dfrac{1}{2}\right)$ 在 E 的内部，直线 AT,BT 分别与 E 交于另外两 C,D，若 $\triangle CDT$ 的面积为 $\dfrac{1}{17}$，求 t 的值.

14. 【2013 江西文 20】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，A,B,D 分别是 C 的左、右、上顶点，P 是 C 上除顶点外的任意一点，直线 DP 交 x 轴于点 N，直线 AD 交 BP 于点 M，设 BP 的斜率为 k，MN 的斜率为 m，证明：$2m-k$ 为定值.

15. 【2012 浙江理 21】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$，不过原点 O 的直线 l 与 C 相交于 A,B 两点，且线段 AB 被直线 OP 平分. 求 $\triangle ABP$ 面积取最大值时直线 l 的方程。

16. 【2012 浙江文 22】在直角坐标系 xOy 中，已知 $P\left(1,\dfrac{1}{2}\right)$，抛物线 $C:y^2=x$，点 $M(1,1)$ 是 C 上的定点，A,B 是 C 上的两动点，且线段 AB 被直线 OM 平分。求 $\triangle ABP$ 面积的最大值。

17. 【2012 天津 19】设椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 的左、右顶点分别为 A,B，点 P 在椭圆上且异于 A,B 两点，O 为坐标原点，若 $|AP|=|OA|$，证明直线 OP 的斜率 k 满足 $|k|>\sqrt{3}$。

18. 【2011 大纲卷理 21】已知 O 为坐标原点，F 为椭圆 $C:x^2+\dfrac{y^2}{2}=1$ 在 y 轴正半轴上的焦点，过 F 且斜率为 $-\sqrt{2}$ 的直线 l 与 C 交于 A,B 两点，点 P 满足 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OP}=\mathbf{0}$：

(1) 证明：点 P 在 C 上；

(2) 设点 P 关于点 O 的对称点为 Q，证明：A,P,B,Q 四点在同一圆上.

19. 【2022 全国甲卷文 21】设抛物线 $C:y^2=4x$ 的焦点为 F，点 $D(2,0)$，过 F 的直线交 C 于 M,N 两点. 设直线 MD,ND 与 C 的另一个交点分别为 A,B，记直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β. 当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时，求直线 AB 的方程.

20. 【2022 浙江 21】已知椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+y^2=1$. 设 A,B 是椭圆上异于 $P(0,1)$ 的两点，且点 $Q\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 在线段 AB 上，直线 PA,PB 分别交直线 $y=-\dfrac{1}{2}x+3$ 于 C,D 两点.

(1) 求点 P 到椭圆上点的距离的最大值；

(2) 求 $|CD|$ 的最小值。

21. 【2012 辽宁理 20】如图，椭圆 $C_0:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0,a,b$ 为常数)，动圆 $C_1:x^2+y^2=t_1^2$，$b<t_1<a$. 点 A_1,A_2 分别为 C_0 的左，右顶点，C_1 与 C_0 相交于 A,B,C,D 四点.

(1) 求直线 AA_1 与直线 A_2B 交点 M 的轨迹方程；

(2) 设动圆 $C_2:x^2+y^2=t_2^2$ 与 C_0 相交于 A',B',C',D' 四点，其中 $b<t_2<a,t_1\neq t_2$. 若矩形 $ABCD$ 与矩形 $A'B'C'D'$ 的面积相等，证明：$t_1^2+t_2^2$ 为定值。

22. 【2010 浙江理 21】已知 $m>1$，直线 $l:x-my-\dfrac{m^2}{2}=0$，椭圆 $C:\dfrac{x^2}{m^2}+y^2=1,F_1,F_2$ 分别为椭圆 C 的左、右焦点. 设直线 l 与椭圆 C 交于 A,B 两点，$\triangle AF_1F_2,\triangle BF_1F_2$ 的重心分别为 G,H. 若原点 O 在以线段 GH 为直径的圆内，求实数 m 的取值范围.

23. 【2022 新高考 I 卷 21】已知点 $A(2,1)$ 在双曲线 $\dfrac{x^2}{2}-y^2=1$ 上，直线 l 交 C 于 P,Q 两点，直线 AP,AQ 的斜率之和为 0。

(1) 求 l 的斜率；

(2) 若 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$，求 $\triangle PAQ$ 的面积.

24. 【2013 浙江理 21】已知 $C_1:\dfrac{x^2}{4}+y^2=1, C_2:x^2+y^2=4$. l_1,l_2 是过点 $P(0,-1)$ 且互相垂直的两条直线，其中 l_1 交圆 C_2 于 A,B 两点，l_2 交椭圆 C_1 于另一点 D. 求 $\triangle ABD$ 面积取最大值时直线 l_1 的方程.

25. 【2015 浙江理 19】已知 O 为坐标原点，椭圆 $\dfrac{x^2}{2}+y^2=1$ 上两个不同的点 A,B 关于直线 $y=mx+\dfrac{1}{2}$ 对称.

(1) 求实数 m 的取值范围；

(2) 求 $\triangle AOB$ 面积的最大值.

26. 已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$，$A(-a,0)$，$B(0,-b)$，$P$ 为 C 上位于第一象限的动点，PA 交 y 轴于点 E，PB 交 x 轴于点 F.

(1) 探究四边形 $AEFB$ 的面积是否为定值，说明理由；

(2) 当 $\triangle PEF$ 的面积达到最大值时，求点 P 的坐标.

27. 【2018 全国 III 卷理 20】已知斜率为 k 的直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=1$ 交于 A,B 两点. 线段 AB 的中点为 $M(1,m)$ $(m>0)$.

(1) 证明：$k<-\dfrac{1}{2}$；

(2) 设 F 为 C 的右焦点，P 为 C 上一点，且 $\overrightarrow{FP}+\overrightarrow{FA}+\overrightarrow{FB}=\vec{0}$. 证明：$\left|\overrightarrow{FA}\right|,\left|\overrightarrow{FP}\right|,\left|\overrightarrow{FB}\right|$ 成等差数列，并求该数列的公差.

28. 【2008 湖南理 20】设 A,B 是抛物线 $y^2=4x$ 上的不同两点，弦 AB（不平行于 y 轴）的垂直平分线与 x 轴相交于点 P，则称弦 AB 是点 P 的一条“相关弦”. 已知当 $x>2$ 时，点 $P(x,0)$ 存在无穷多条“相关弦”，给定 $x_0>2$.

(1) 证明：点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标相同；

(2) 试问：点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长是否存在最大值？若存在，求其最大值（用 x_0 表示），否则请说明理由.

29. 【2021 八省联考 21】双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 的左顶点为 A，右焦点为 F，离心率为 2，动点 B 在 C 上且处于第一象限，证明：$\angle BFA=2\angle BAF$

30. 【2016 山东文 21 节选】已知椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1$. 过动点 $M(0,m)\,(m>0)$ 的直线交 x 轴于点 N，交 C 于点 A,P（P 在第一象限），且 M 是线段 PN 的中点，过点 P 作 x 轴的垂线交 C 于另一点 Q，延长线 QM 交 C 于点 B.

(1) 设直线 PM,QM 的斜率分别为 k,k'，证明 $\dfrac{k'}{k}$ 为定值；

(2) 求直线 AB 的斜率的最小值.

31. 点 A,B 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\,(a>b>0)$ 上，其中点 A 在第一象限，O 为坐标原点，且 $OA\perp AB$.

(1) 若 $a=\sqrt{3},b=1$，直线 OA 的方程为 $x-3y=0$，求直线 OB 的斜率；

(2) 若顺时针排列的 O,A,B 满足 $OA=AB$，求 $\dfrac{b}{a}$ 的最大值.

32.【2014 浙江理 21】如图，设椭圆 $C:\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1\ (a>b>0)$，动直线 l 与椭圆 C 只有一个公共点 P，且点 P 在第一象限.

(1) 已知直线 l 的斜率为 k，用 a,b,k 表示点 P 的坐标；

(2) 若过原点 O 的直线 l_1 与 l 垂直，证明：点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a-b$.

33.【2017 浙江 21】如图，已知抛物线 $x^2=y$，点 $A\left(-\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{4}\right)$，$B\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{9}{4}\right)$，抛物线上的点 $P(x,y)\ \left(-\dfrac{1}{2}<x<\dfrac{3}{2}\right)$，过点 B 作直线 AP 的垂线，垂足为 Q. 求 $|PA|\cdot|PQ|$ 的最大值.

34.【2025 “fiddie” 模拟考 18】设 O 为坐标原点，双曲线 $C:\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{4}=1\,(a>0)$ 的右焦点为 F，若存在过 F 的直线 l 与 C 交于 M,N 两点，且满足 $OM\perp ON$，求 C 的离心率的取值范围.

35.【2010 山东文 22 改编】【2022 温州一模 21】已知双曲线 $\Gamma:\dfrac{x^2}{5}-\dfrac{y^2}{4}=1$ 的左右焦点分别为 F_1,F_2，P 是直线 $l:y=-\dfrac{8}{9}x$ 上不同于原点 O 的一个动点，斜率为 k_1 的直线 PF_1 与双曲线 Γ 交于 A,B 两点，斜率为 k_2 的直线 PF_2 与双曲线 Γ 交于 C,D 两点.

(1) 求 $\dfrac{1}{k_1}+\dfrac{1}{k_2}$ 的值；

(2) 若直线 OA,OB,OC,OD 的斜率分别为 $k_{OA},k_{OB},k_{OC},k_{OD}$，是否存在点 P，满足 $k_{OA}+k_{OB}+k_{OC}+k_{OD}=0$，若存在，求 P 的坐标，否则说明理由.

36.【2009 湖北 20】过抛物线 $y^2=2px\,(p>0)$ 的对称轴上一点 $A(a,0)\,(a>0)$ 的直线与抛物线相交于 M,N 两点，自 M,N 向直线 $l:x=-a$ 作垂线，垂足分别为 M_1,N_1.

(1) 当 $a=\dfrac{p}{2}$ 时，求证：$AM_1\perp AN_1$；

(2) 记 $\triangle AMM_1,\triangle AM_1N_1,\triangle ANN_1$ 的面积分别为 S_1,S_2,S_3，是否存在 λ，使得对任意的 $a>0$，都有 $S_2^2=\lambda S_1S_3$ 成立. 若存在，求出 λ 的值；若不存在，说明理由.

37.【2011 山东 22】已知动直线 l 与椭圆 $C:\dfrac{x^2}{3}+\dfrac{y^2}{2}=1$ 交于 $P(x_1,y_1),Q(x_2,y_2)$ 两不同点，且 $\triangle OPQ$ 的面积 $S_{\triangle OPQ}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$，其中 O 为坐标原点.

(1) 证明：$x_1^2+x_2^2$ 和 $y_1^2+y_2^2$ 均为定值；

(2) 椭圆 C 上是否存在三点 D,E,G，使得 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$？若存在，判断 $\triangle DEG$ 的形状，否则请说明理由.

38.【2025 久洵杯（网络联考）18】记椭圆 $C:\dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{3}=$ 的右顶点为 A，右焦点为 F，过 F 的直线 l 交 C 于 D,E 两点，记线段 AD,AE 的中点分别为 M,N，直线 FM,FN 分别交 AE,AD 于点 P,Q.

(1) 证明：$PQ\perp y$ 轴；

(2) 若 $\triangle FPQ$ 的外接圆的面积为 16π，求 l 的方程.

1. (1) 因为点 B 是 AM 的中点，所以点 $B\left(\dfrac{m+\sqrt{3}}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，代入双曲线方程，解得 $m=\pm3-\sqrt{3}$，

又点 B 在双曲线的右支上，所以 $m=3-\sqrt{3}$，直线 l 的斜率为 $\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$.

(2) 当直线斜率为 0 时，易知 $\overrightarrow{F_1A'}$ 与 $\overrightarrow{F_2B}$ 共线，不符题意。当直线斜率不为 0 时，设直线 l 方程为 $x=ny+m$，$A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，则 $A'(-x_1,y_1)$，联立直线与双曲线，得到 $(n^2-1)y^2+2nmy+m^2-2=0$，

$\Delta=(2nm)^2-4(n^2-1)(m^2-2)=4(m^2+2n^2-2)>0$ $(*)$，且 $n^2-1\neq0$，

由韦达定理，得 $y_1+y_2=\dfrac{-2nm}{n^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{m^2-2}{n^2-1}$，

可知 $\overrightarrow{F_1A'}=(-x_1+2,y_1)=(-ny_1-m+2,y_1)$，$\overrightarrow{F_2B}=(x_2-2,y_2)=(ny_2+m-2,y_2)$，

所以 $\overrightarrow{F_1A'}\cdot\overrightarrow{F_2B}=(-ny_1-m+2)(ny_2+m-2)+y_1y_2=0$，化简得 $n^2=m^2-2m+1$，

代入 $(*)$ 中得 $3m^2-4m>0$，又 $m>0$，所以 $m>\dfrac{4}{3}$；

又因为 $n^2-1\neq0$，即 $m^2-2m+1-1\neq0$，所以 $m\neq0$ 且 $m\neq2$，

综上，m 的取值范围为 $\left(\dfrac{4}{3},2\right)\cup(2,+\infty)$.

2. (1) 由题知 $F_1(-\sqrt{2},0)$，$F_2(\sqrt{2},0)$，设 $P(x_0,y_0)$，于是 $x_0^2-y_0^2=1$，而 $\overrightarrow{PF_1}=(-\sqrt{2}-x_0,-y_0)$，$\overrightarrow{PF_2}=(\sqrt{2}-x_0,-y_0)$，可以得到 $\overrightarrow{PF_1}\cdot\overrightarrow{PF_2}=x_0^2-2+y_0^2=1$，所以 $x_0^2+y_0^2=3$，可以解得 $y_0^2=1$，故 $|y_0|=1$，

所以 $\triangle PF_1F_2$ 的面积 $S_{\triangle PF_1F_2}=\dfrac{1}{2}|F_1F_2|\cdot|y_0|=\sqrt{2}$。

(2) 由题意，直线 l 的斜率不为 0，故设 $l:x=py+\sqrt{2}$，$P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$。

联立直线与双曲线，得 $(p^2-1)y^2+2\sqrt{2}py+1=0$，且 $\begin{cases}p^2-1\neq0,\\ \Delta=8p^2-4p^2+4>0,\\ p\geqslant0,\end{cases}$

由韦达定理，得 $y_1+y_2=\dfrac{-2\sqrt{2}p}{p^2-1}$，$y_1y_2=\dfrac{1}{p^2-1}$，由于 $y_1y_2<0$，故 $p\in[0,1)$。

$|PQ|=\sqrt{1+p^2}\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}=\dfrac{2+2p^2}{1-p^2}=\dfrac{-2(1-p^2)+4}{1-p^2}=-2+\dfrac{4}{1-p^2}$。

由于 $p\in[0,1)$，故 $p^2\in[0,1)$，$1-p^2\in(0,1]$，$|PQ|\in[2,+\infty)$。

同理，设 $m:x=qy+\sqrt{2}$，$M(x_3,y_3)$，$N(x_4,y_4)$，可得 $y_3+y_4=\dfrac{-2\sqrt{2}q}{q^2-1}$，$y_3y_4=\dfrac{1}{q^2-1}$。

由题意可知，$y_3\leqslant-1$，$-1<y_4<0$，故 $\begin{cases}y_3+y_4<0,\\ y_3y_4>0,\\ (y_3+1)(y_4+1)\leqslant0,\end{cases}$ 可得 $q\in(1,2\sqrt{2}]$，

故 $|MN|=\dfrac{2+2q^2}{q^2-1}=2+\dfrac{4}{q^2-1}=f(q)\in\left[\dfrac{18}{7},+\infty\right)$。

题目要求对任意的直线 l，都存在唯一的直线 m，使得 $|MN|=\lambda|PQ|$ 成立，且 $f(q)$ 是单调的，于是 $[2\lambda,+\infty)\subseteq\left[\frac{18}{7},+\infty\right)$，

解得 λ 的取值范围为 $\left[\frac{9}{7},+\infty\right)$。

3.

4.

5.

6.

7. (1) 可知直线的斜率存在，设其方程为 $y=kx$，联立直线与抛物线，有 $x^2-kx-1=0$。

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，于是 $x_1+x_2=k$，$x_1x_2=-1$，而点 M 的坐标为 $(0,-1)$，

所以

$$k_{MA}\cdot k_{MB}=\frac{y_1+1}{x_1}\cdot\frac{y_2+1}{x_2}=-1.$$

故 $MA\perp MB$，即 $MD\perp ME$。

(2) 设直线 MA 的斜率为 k_1，则直线 MA 的方程为 $y=k_1x-1$，联立 $y=x^2-1$ 可以解得点 A 的坐标为 (k_1,k_1^2-1)。

而直线 MB 的斜率为 $-\frac{1}{k_1}$，同理可得点 B 的坐标为 $\left(-\frac{1}{k_1},\frac{1}{k_1^2}-1\right)$。于是

$$S_1=\frac{1}{2}|MA|\cdot|MB|=\frac{1}{2}|k_1|\sqrt{1+k_1^2}\sqrt{1+\frac{1}{k_1^2}}\left|\frac{1}{k_1}\right|=\frac{1+k_1^2}{2|k_1|}.$$

联立椭圆方程 $x^2+4y^2=4$ 和 $y=k_1x-1$ 得 $(1+4k_1^2)x^2-8k_1x=0$，可以解得点 D 的坐标为 $\left(\frac{8k_1}{1+4k_1^2},\frac{4k_1^2-1}{1+4k_1^2}\right)$。

又直线 ME 的斜率为 $-\frac{1}{k_1}$，同理可得点 E 的坐标为 $\left(-\frac{8}{4+k_1^2},\frac{4-k_1^2}{4+k_1^2}\right)$。

于是

$$S_2=\frac{1}{2}|MD|\cdot|ME|=\frac{32(1+k_1^2)|k_1|}{(1+4k_1^2)(k_1^2+4)}.$$

故

$$\frac{S_1}{S_2}=\frac{1}{64}\left(4k_1^2+\frac{4}{k_1^2}+17\right)=\frac{17}{32},$$

解得 $k_1^2=4$ 或 $k_1^2=\frac{1}{4}$，而 $k=\frac{k_1^2-\frac{1}{k_1^2}}{k_1+\frac{1}{k_1}}=k_1-\frac{1}{k_1}$，所以 $k=\pm\frac{3}{2}$。

故满足条件的直线存在，且其方程为 $y=\pm\frac{3}{2}x$。

8. (1) 联立 $y^2=x,(x-4)^2+y^2=r^2$，可得 $x^2-7x+16-r^2=0$。

抛物线 E 与圆 M 相交于 A，B，C，D 四个点的充要条件是上述方程有两个不相等的正根，即

$$\Delta = 49-4(16-r^2)>0,\quad x_1+x_2=7>0,\quad x_1x_2=16-r^2>0,$$

结合 $r>0$ 解得 $\dfrac{\sqrt{15}}{2}<r<4$。

（2）设四个交点的坐标分别为 $A(x_1,\sqrt{x_1})$，$B(x_1,-\sqrt{x_1})$，$C(x_2,-\sqrt{x_2})$，$D(x_2,\sqrt{x_2})$，

由对称性可知，P 点是直线 AC 与 x 轴的交点，而直线 AC 的方程为

$$y-\sqrt{x_1}=\frac{-\sqrt{x_2}-\sqrt{x_1}}{x_2-x_1}(x-x_1).$$

于是解得点 P 的坐标为 $(\sqrt{x_1x_2},0)$。

而

$$S=\frac{1}{2}\times 2\times|x_2-x_1|(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2})=|x_2-x_1|(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}).$$

于是

$$S^2=[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2](x_1+x_2+2\sqrt{x_1x_2})=(7+2\sqrt{16-r^2})(4r^2-15).$$

令 $\sqrt{16-r^2}=t$，由三元均值不等式可以得到

$$S^2=(7+2t)^2(7-2t)=\frac{1}{2}(7+2t)(7+2t)(14-4t)\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{28}{3}\right)^3.$$

（注：在此处也可通过求导得到最值。）

当且仅当 $7+2t=14-4t$，即 $t=\dfrac{7}{6}$ 时取得最大值。经检验此时 $r\in\left(\dfrac{\sqrt{15}}{2},4\right)$，满足题意。

故所求的点 P 的坐标为 $\left(\dfrac{7}{6},0\right)$。

9. （1）设 $P(m,n)$，$A\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right)$，$B\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right)$，$AB$ 中点 M 的坐标为 $\left(\dfrac{y_1^2+y_2^2}{8},\dfrac{y_1+y_2}{2}\right)$。

根据题目条件可知

$$\left(\frac{n+y_1}{2}\right)^2=4\cdot\frac{m+\dfrac{1}{4}y_1^2}{2},\quad\left(\frac{n+y_2}{2}\right)^2=4\cdot\frac{m+\dfrac{1}{4}y_2^2}{2}.$$

化简可得 $y_1^2-2ny_1+8m-n^2=0$，$y_2^2-2ny_2+8m-n^2=0$，于是 y_1,y_2 为关于 y 的方程 $y^2-2ny+8m-n^2=0$

于是 $y_1+y_2=2n$，$y_1y_2=8m-n^2$。所以 $n=\dfrac{y_1+y_2}{2}=y_M$，因此 PM 垂直于 y 轴。

（2）由题意，$m^2+\dfrac{n^2}{4}=1,-1\leqslant m<0,\quad -2<n<2.$

由（1）可得 $y_1+y_2=2n$，$y_1y_2=8m-n^2$。考虑到 PM 垂直于 y 轴，因此 $\triangle PAB$ 的面积为

$$\begin{aligned}S&=\frac{1}{2}|PM|\cdot|y_1-y_2|\\&=\frac{1}{2}\left(\frac{y_1^2+y_2^2}{8}-m\right)\sqrt{(y_1+y_2)^2-4y_1y_2}\\&=\left[\frac{1}{16}(4n^2-16m+2n^2)-\frac{1}{2}m\right]\sqrt{4n^2-32m+4n^2}\\&=\frac{3\sqrt{2}}{4}(n^2-4m)\sqrt{n^2-4m}.\end{aligned}$$

令

$$t=\sqrt{n^2-4m}=\sqrt{4-4m^2-4m}=\sqrt{-4\left(m+\frac{1}{2}\right)^2+5},$$

求得 t 的取值范围是 $[2,\sqrt{5}]$，而 $S=\frac{3\sqrt{2}}{4}t^3$ 在 $t\in[2,\sqrt{5}]$ 时单调递增，于是 $S\in\left[6\sqrt{2},\frac{15}{4}\sqrt{10}\right]$.

即 $\triangle PAB$ 面积的取值范围为 $\left[6\sqrt{2},\frac{15}{4}\sqrt{10}\right]$。

10. (1) 设 $D\left(t,-\frac{1}{2}\right)$，$A(x_1,y_1)$，则 $x_1^2=2y_1$。由于 $y'=x$，所以切线 DA 的斜率为 x_1，故 $\frac{y_1+\frac{1}{2}}{x_1-t}=x_1$，整理得 $2tx_1-2y_1+1=0$。

设 $B(x_2,y_2)$，同理可得 $2tx_2-2y_2+1=0$。

故直线 AB 的方程为 $2tx-2y+1=0$，于是直线过定点 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$。

(2) 由 (1) 可设直线 AB 的方程为 $y=tx+\frac{1}{2}$，联立该直线与抛物线可得 $x^2-2tx-1=0$。于是 $x_1+x_2=2t$，$x_1x_2=-1$，$y_1+y_2=t(x_1+x_2)+1=2t^2+1$，而

$$|AB|=\sqrt{1+t^2}|x_1-x_2|=\sqrt{1+t^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=2(t^2+1).$$

设 d_1,d_2 分别为点 D,E 到直线 AB 的距离，则 $d_1=\sqrt{t^2+1},d_2=\frac{2}{\sqrt{t^2+1}}$.

因此，四边形 $ADBE$ 的面积为

$$S=\frac{1}{2}|AB|(d_1+d_2)=(t^2+3)\sqrt{t^2+1}.$$

设 M 为线段 AB 的中点，则 $M\left(t,t^2+\frac{1}{2}\right)$，由 $EM\perp AB$ 可以解得 $t=0$ 或 $t=\pm1$。

当 $t=0$ 时，$S=3$；当 $t=\pm1$ 时，$S=4\sqrt{2}$。因此，四边形 $ADBE$ 的面积为 3 或 $4\sqrt{2}$。

11. 抛物线 C 的方程为 $y=\frac{x^2}{4}$，对该函数求导得 $y'=\frac{x}{2}$。

设点 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，$P(x_0,y_0)$，直线 PA 的方程为 $y-y_1=\frac{x_1}{2}(x-x_1)$，即 $y=\frac{x_1x}{2}-y_1$，写成一般式是 $x_1x-2y_1-2y=0$。同理，直线 PB 的方程为 $x_2x-2y_2-2y=0$.

由于点 P 为这两条直线的公共点，则 $\begin{cases}x_1x_0-2y_1-2y_0=0,\\x_2x_0-2y_2-2y_0=0.\end{cases}$

所以直线 AB 的方程为 $x_0x-2y-2y_0=0$.

联立直线 AB 与抛物线可得 $x^2-2x_0x+4y_0=0$。由韦达定理有 $x_1+x_2=2x_0,x_1x_2=4y_0$.

所以

$$|AB|=\sqrt{1+\left(\frac{x_0}{2}\right)^2}\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1x_2}=\sqrt{(x_0^2+4)(x_0^2-4y_0)}.$$

因为点 P 到直线 AB 的距离为 $d=\frac{|x_0^2-4y_0|}{\sqrt{x_0^2+4}}$，所以

$$S_{\triangle PAB}=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\sqrt{(x_0^2+4)(x_0^2-4y_0)}\cdot\frac{|x_0^2-4y_0|}{\sqrt{x_0^2+4}}=\frac{1}{2}(x_0^2-4y_0)^{\frac{3}{2}}.$$

而

$$x_0^2-4y_0=1-(y_0+4)^2-4y_0=-y_0^2-12y_0-15=-(y_0+6)^2+21,$$

所以 $-5\leqslant y_0\leqslant -3$。当 $y_0=-5$ 时，$\triangle PAB$ 的面积取得最大值 $\frac{1}{2}\times 20^{\frac{3}{2}}=20\sqrt{5}$.

12. (1) 设直线 PQ 的斜率为 k，则其方程为 $y=kx\ (k>0)$. 联立该直线与椭圆 $\begin{cases} y=kx, \\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1 \end{cases}$

得 $x=\pm\dfrac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$. 记 $u=\dfrac{2}{\sqrt{1+2k^2}}$，则 $P(u,ku),Q(-u,-ku),E(u,0)$. 于是直线 QG 的斜率为 $\dfrac{k}{2}$，方程为 $y=\dfrac{k}{2}(x-u)$. 联立直线 QG 与椭圆 $\begin{cases} y=\dfrac{k}{2}(x-u), \\ \dfrac{x^2}{4}+\dfrac{y^2}{2}=1 \end{cases}$

得 $\left(2+k^2\right)x^2-2uk^2x+k^2u^2-8=0\,(*)$.

设 $G(x_G,y_G)$，则 $-u$ 和 x_G 是方程 $(*)$ 的解，故 $x_G=\dfrac{u\left(3k^2+2\right)}{2+k^2}$，由此得 $y_G=\dfrac{uk^3}{2+k^2}$. 从而直线 PG 的斜率为

$$\frac{\dfrac{uk^3}{2+k^2}-uk}{\dfrac{u\left(3k^2+2\right)}{2+k^2}-u}=-\frac{1}{k}$$

所以 $PQ\perp PG$，即 $\triangle PQG$ 是直角三角形.

(2) 可得 $|PE|=ku,|x_G-x_Q|=\dfrac{4u\left(k^2+1\right)}{2+k^2}$，所以

$$\triangle PQG\text{ 的面积}S=\frac{1}{2}|PE|\,|x_G-x_Q|=\frac{4ku^2\left(k^2+1\right)}{2+k^2}=\frac{8k\left(k^2+1\right)}{(1+2k^2)(2+k^2)}.$$

而

$$\frac{8k\left(k^2+1\right)}{(1+2k^2)(2+k^2)}=\frac{8\left(k+\dfrac{1}{k}\right)}{2k^2+\dfrac{2}{k^2}+5}=\frac{8\left(\dfrac{1}{k}+k\right)}{1+2\left(\dfrac{1}{k}+k\right)^2}$$

设 $t=k+\dfrac{1}{k}$，由 $k>0$ 得到 $t\geqslant 2$，当且仅当 $k=1$ 时取等号. 因为 $S=\dfrac{8t}{1+2t^2}$ 在 $[2,+\infty)$ 单调递减，所以当 $t=2$，即 $k=1$ 时，S 取得最大值 $\dfrac{16}{9}$. 因此 $\triangle PQG$ 面积的最大值为 $\dfrac{16}{9}$.

13. 设 $C(x_C,y_C)$，$D(x_D,y_D)$，可知直线 AT 的方程为 $x=2(t+2)y-2$，与椭圆方程联立得 $(t^2+4t+5)y^2-2(t+2)y=0$，解得 $y_C=\dfrac{2(t+2)}{t^2+4t+5}$。同理可以解得 $y_D=\dfrac{-2(t-2)}{t^2-4t+5}$.

考虑三角形的面积比

$$\frac{S_{\triangle CDT}}{S_{\triangle ABT}}=\frac{\frac{1}{2}|CT|\cdot|DT|\sin\angle CTD}{\frac{1}{2}|AT|\cdot|BT|\sin\angle ATB}=\frac{|CT|}{|AT|}\cdot\frac{|DT|}{|BT|}=(2y_C-1)(2y_D-1).$$

而 $S_{\triangle ABT}=1$，所以

$$S_{\triangle CDT}=(2y_C-1)(2y_D-1)=\left(\frac{4t+8}{t^2+4t+5}-1\right)\left(\frac{-4t+8}{t^2-4t+5}-1\right)=\frac{(t^2-3)^2}{(t^2+5)^2-16t^2}.$$

由题意，$\dfrac{(t^2-3)^2}{(t^2+5)^2-16t^2}=\dfrac{1}{17}$，整理得 $t^4-6t^2+8=0$，解得 $t^2=2$ 或 $t^2=4$。又由点 T 在椭圆内部，故 $t^2=2$，即 $t=\pm\sqrt{2}$。

14. 因为点 $A(-2,0)$，$B(2,0)$，$D(0,1)$，所以直线 AD：$y=\dfrac{1}{2}x+1$.

设直线 DP：$y=nx+1(n\neq 0)$, 则点 N 的坐标为 $\left(-\dfrac{1}{n},0\right)$。

联立直线与椭圆 C：$\dfrac{x^2}{4}+y^2=1$，整理得到 $(4n^2+1)x^2+8nx=0$，解得 $x_P=-\dfrac{8n}{4n^2+1},y_P=\dfrac{1-4n^2}{4n^2+1}$，故

$$k=\frac{y_P}{x_P-2}=\frac{\dfrac{1-4n^2}{4n^2+1}}{-\dfrac{8n}{4n^2+1}-2}=\frac{2n-1}{2(2n+1)}.$$

联立直线 BP: $y=\dfrac{2n-1}{2(2n+1)}(x-2)$ 与直线 AD: $y=\dfrac{1}{2}x+1$ 可解得 $x_M=-4n,\qquad y_M=1-2n.$

故

$$m=\frac{y_M}{x_M-x_N}=\frac{1-2n}{-4n+\dfrac{1}{n}}=\frac{n}{2n+1}.$$

计算可得 $2m-k=\dfrac{1}{2}$，为定值。

15.

16.

17.

18.

19. 方法一：设 $M\left(\dfrac{y_1^2}{4},y_1\right),N\left(\dfrac{y_2^2}{4},y_2\right),A\left(\dfrac{y_3^2}{4},y_3\right),B\left(\dfrac{y_4^2}{4},y_4\right)$. 直线 $MN:x=my+1$，联立直线 MN 与抛物线可得 $y^2-4my-4=0$. 由韦达定理，$y_1y_2=-4$。

此外可以计算得到 $k_{MN}=\dfrac{4}{y_1+y_2},k_{AB}=\dfrac{4}{y_3+y_4}$.

于是求得直线 $MD:x=\dfrac{x_1-2}{y_1}\cdot y+2$, 代入抛物线方程可得 $y^2-\dfrac{4(x_1-2)}{y_1}y-8=0.$

由韦达定理，$y_1y_3=-8$，所以 $y_3=2y_2$。同理可得 $y_4=2y_1$。

所以 $k_{AB}=\dfrac{4}{y_3+y_4}=\dfrac{4}{2(y_1+y_2)}=\dfrac{k_{MN}}{2}$.

直线 MN,AB 的倾斜角分别为 α,β，所以 $\tan\beta=\dfrac{k_{MN}}{2}=\dfrac{\tan\alpha}{2}$. 设 $k_{MN}=2k_{AB}=2k>0$, 则

$$\tan(\alpha-\beta)=\frac{\tan\alpha-\tan\beta}{1+\tan\alpha\tan\beta}=\frac{k}{1+2k^2}\leqslant\frac{\sqrt{2}}{4}.$$

当且仅当 $\dfrac{1}{k}=2k$, 即 $k=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时，等号成立，所以当 $\alpha-\beta$ 取得最大值时，$k_{AB}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

设直线 $AB:x=\sqrt{2}y+n$，$n>0$，

代入抛物线方程可得 $y^2-4\sqrt{2}y-4n=0$。由韦达定理，$y_3y_4=-4n=4y_1y_2=-16$。所以 $n=4$，直线 AB：$x=\sqrt{2}y+4$.

方法二：当直线 MN 的斜率不存在时，直线 AB 的斜率也不存在，此时 $\alpha=\beta=\dfrac{\pi}{2}$，$\alpha-\beta=0$。

当直线 MN 的斜率存在时，设 $M(x_1,y_1)$，$N(x_2,y_2)$，$A(x_3,y_3)$，$B(x_4,y_4)$，直线 $MN:y=k(x-1)$。联立直线 MN 与抛物线得到 $k^2x^2-(2k^2+4)x+k^2=0$. 由韦达定理，$x_1x_2=1,y_1y_2=-4$.

将直线 $MD:y=\dfrac{y_1}{x_1-2}(x-2)$，代入抛物线方程可得

$$\frac{y_1^2}{(x_1-2)^2}x^2-\left[\frac{4y_1^2}{(x_1-2)^2}+4\right]x+\frac{4y_1^2}{(x_1-2)^2}=0.$$

所以 $x_1x_3=4$，同理可得 $x_2x_4=4$。所以 $y_1y_3=-8$，可得 $y_3=2y_2$，同理可得 $y_4=2y_1$。

由斜率公式可得

$$k_{AB}=\frac{y_4-y_3}{x_4-x_3}=\frac{2(y_1-y_2)}{4\left(\dfrac{1}{x_2}-\dfrac{1}{x_1}\right)}=\frac{y_2-y_1}{2(x_2-x_1)}=\frac{1}{2}k_{MN}.$$

设 $k_{MN}=2k_{AB}=2k>0$，后续步骤同方法一。

20. (1)设 $H(2\sqrt{3}\cos\theta,\sin\theta)$ 是椭圆上任意一点，$P(0,1)$，$|PH|^2=12\cos^2\theta+(1-\sin\theta)^2=-11\left(\sin\theta+\dfrac{1}{11}\right)^2+\dfrac{144}{11}$

当且仅当 $\sin\theta=-\dfrac{1}{11}$ 时取等号，故 $|PH|$ 的最大值是 $\dfrac{12\sqrt{11}}{11}$。

(2)设直线 $AB:y=kx+\dfrac{1}{2}$，直线 AB 方程与椭圆 $\dfrac{x^2}{12}+y^2=1$ 联立可得 $\left(k^2+\dfrac{1}{12}\right)x^2+kx-\dfrac{3}{4}=0$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，有 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{k}{k^2+\dfrac{1}{12}},\\ x_1x_2=-\dfrac{3}{4\left(k^2+\dfrac{1}{12}\right)}.\end{cases}$

根据题意可以求得 C 的横坐标 $x_C=\dfrac{4x_1}{x_1+2y_1-2}=\dfrac{4x_1}{(2k+1)x_1-1}$，同理可得 $x_D=\dfrac{4x_2}{(2k+1)x_2-1}$.

于是

$$\begin{aligned}|CD|&=\sqrt{1+\frac{1}{4}}|x_C-x_D|\\&=\frac{\sqrt{5}}{2}\left|\frac{4x_1}{(2k+1)x_1-1}-\frac{4x_2}{(2k+1)x_2-1}\right|\\&=2\sqrt{5}\left|\frac{x_1-x_2}{[(2k+1)x_1-1][(2k+1)x_2-1]}\right|\\&=2\sqrt{5}\left|\frac{x_1-x_2}{(2k+1)^2x_1x_2-(2k+1)(x_1+x_2)+1}\right|\\&=\frac{3\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{\sqrt{16k^2+1}}{|3k+1|}\end{aligned}$$

由柯西不等式，$(16k^2+1)(\dfrac{9}{16}+1)\geqslant(4k\times\dfrac{3}{4}+1\times1)^2$，当且仅当 $k=\dfrac{3}{16}$ 时取等号。

于是 $\dfrac{\sqrt{16k^2+1}}{|3k+1|}\geqslant\dfrac{4}{5}$，故 $|CD|$ 的最小值为 $\dfrac{6\sqrt{5}}{5}$。

21. (1) 设点 $D(x_0,y_0)$，可知 $x_0\in(0,a),y_0\in(0,b)$，于是 $A(-x_0,y_0),B(-x_0,-y_0)$。可得直线 A_1A 与直线 A_2B 的方程分别为

$$A_1A:y=\frac{y_0}{a-x_0}(x+a),\quad A_2B:y=\frac{y_0}{a+x_0}(x-a)$$

联立得到交点 $M(-\frac{a^2}{x_0},-\frac{ay_0}{x_0})=(x_M,y_M)$，有关系 $x_0=-\frac{a^2}{x_M},y_0=-\frac{x_0y_M}{a}$，由于点 D 在椭圆上，于是

$$\frac{(-\frac{a^2}{x_M})^2}{a^2}+\frac{(-\frac{x_0y_M}{a})^2}{b^2}=1$$

化简得到 $\frac{x_M^2}{a^2}-\frac{y_M^2}{b^2}=1$。而由 x_0,y_0 的取值范围可知 $x_M<-a,y_M<0$，于是 M 的轨迹方程为

$$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1(x<-a,y<0)$$

(2) 联立椭圆方程与圆 $x^2+y^2=t_1^2$ 的方程，化简可以得到

$$x_1^2=\frac{a^2(t_1^2-b^2)}{a^2-b^2},\quad y_1^2=\frac{b^2(a^2-t_1^2)}{a^2-b^2}$$

于是 $x_1^2y_1^2=-\frac{(t_1^2-a^2)(t_1^2-b^2)}{(a^2-b^2)^2}$.

同理联立椭圆方程与圆 $x^2+y^2=t_2^2$ 的方程可以得到 $x_2^2y_2^2=-\frac{(t_2^2-a^2)(t_2^2-b^2)}{(a^2-b^2)^2}$

矩形 $ABCD$ 与矩形 $A'B'C'D'$ 的面积相等等价于 $x_1^2y_1^2=x_2^2y_2^2$，即

$$-\frac{(t_1^2-a^2)(t_1^2-b^2)}{(a^2-b^2)^2}=-\frac{(t_2^2-a^2)(t_2^2-b^2)}{(a^2-b^2)^2}$$

化简得到

$$t_1^4-(a^2+b^2)t_1^2=t_2^4-(a^2+b^2)t_2^2$$

考虑 $f(x)=x^2-(a^2+b^2)x$，由 $f(t_1^2)=f(t_2^2)$ $x_1\neq x_2$ 可以得到 $t_1^2+t_2^2=a^2+b^2$.

22. 原点 O 在以线段 GH 为直径的圆内等价于 $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OH}<0$.

设 $A(x_1,y_1)$，$B(x_2,y_2)$，由重心坐标公式知 $G\left(\frac{x_1}{3},\frac{y_1}{3}\right),H\left(\frac{x_2}{3},\frac{y_2}{3}\right)$.

联立直线 $l:x=my+\frac{m^2}{2}$ 与椭圆 C 的方程，得 $2y^2+my+\frac{m^2}{4}-1=0$.

由 $\Delta>0$ 可得 $-2\sqrt{2}<m<2\sqrt{2}$.

由韦达定理可以计算得到 $y_1y_2=\frac{m^2}{8}-\frac{1}{2},x_1x_2=\frac{m^4}{8}-\frac{m^2}{2}$.

由 $\overrightarrow{OG}\cdot\overrightarrow{OH}<0$ 得 $\frac{x_1x_2+y_1y_2}{9}<0$, 解得 $-2<m<2$。

又 $m>1$，所以 $m\in(1,2)$.

23. (1) 由题易知直线 l 的斜率存在，于是设直线 l 的方程为 $y=kx+m$. $P(x_1,y_1)$，$Q(x_2,y_2)$，联立直线 l 与双曲线 C 的方程得到 $(2k^2-1)x^2+4kmx+2m^2+2=0$.

由韦达定理得 $x_1+x_2=-\frac{4km}{2k^2-1},x_1x_2=\frac{2m^2+2}{2k^2-1}$. 由题意可知

$$k_{AP}+k_{AQ}=\frac{y_1-1}{x_1-2}+\frac{y_2-1}{x_2-2}=\frac{kx_1+m-1}{x_1-2}+\frac{kx_2+m-1}{x_2-2}=0.$$

化简得

$$2kx_1x_2+(m-1-2k)(x_1+x_2)-4(m-1)=0.$$

故

$$\frac{2k(2m^2+2)}{2k^2-1}+(m-1-2k)\left(-\frac{4km}{2k^2-1}\right)-4(m-1)=0.$$

整理得到 $(k+1)(m+2k-1)=0$.

而直线 l 不过点 A，即 $m+2k-1\neq 0$，故 $k=-1$。

(2) 不妨设直线 PA 的倾斜角为 θ，由题意知 $\angle PAQ=\pi-2\theta$, 所以 $\tan\angle PAQ=-\tan 2\theta=\dfrac{2\tan\theta}{\tan^2\theta-1}=2\sqrt{2}$.

解得 $\tan\theta=\sqrt{2}$或$\tan\theta=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ (舍去).

由 $\begin{cases}\dfrac{y_1-1}{x_1-2}=\sqrt{2},\\ \dfrac{x_1^2}{2}-y_1^2=1,\end{cases}$ 可得 $x_1=\dfrac{10-4\sqrt{2}}{3}$. 所以 $|AP|=\sqrt{3}|x_1-2|=\dfrac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)}{3}$.

同理得 $x_2=\dfrac{10+4\sqrt{2}}{3}$. 所以 $|AQ|=\sqrt{3}|x_2-2|=\dfrac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)}{3}$.

因为 $\tan\angle PAQ=2\sqrt{2}$, 所以 $\sin\angle PAQ=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$. 故

$$\begin{aligned}S_{\triangle PAQ}&=\frac{1}{2}|AP||AQ|\sin\angle PAQ\\&=\frac{1}{2}\times\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}-1)}{3}\times\frac{4\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)}{3}\times\frac{2\sqrt{2}}{3}\\&=\frac{16\sqrt{2}}{9}.\end{aligned}$$

24.

25. (1) 由题意知 $m\neq 0$，可设直线 AB 的方程为 $y=-\dfrac{1}{m}x+n$. 联立直线 AB 与椭圆的方程可得 $\left(\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{m^2}\right)x^2-\dfrac{2n}{m}x+n^2-1=0$.

由题意可知 $\Delta=-2n^2+2+\dfrac{4}{m^2}>0.(*)$

将线段 AB 的中点 $M\left(\dfrac{2mn}{m^2+2},\dfrac{m^2n}{m^2+2}\right)$ 代入直线方程 $y=mx+\dfrac{1}{2}$ 可得 $n=-\dfrac{m^2+2}{2m^2}$. 将其带入 $(*)$ 式解得 $m<-\dfrac{\sqrt{6}}{3}$或$m>\dfrac{\sqrt{6}}{3}$.

(2) 令 $t=\dfrac{1}{m}\in\left(-\dfrac{\sqrt{6}}{2},0\right)\cup\left(0,\dfrac{\sqrt{6}}{2}\right)$, 则 $|AB|=\sqrt{t^2+1}\cdot\dfrac{\sqrt{-2t^4+2t^2+\frac{3}{2}}}{t^2+\frac{1}{2}}$. 且 O 到直线 AB 的距离为 $d=\dfrac{t^2+\frac{1}{2}}{\sqrt{t^2+1}}$. 设 $\triangle AOB$ 的面积为 $S(t)$，可得

$$S(t)=\frac{1}{2}|AB|\cdot d=\frac{1}{2}\sqrt{-2\left(t^2-\frac{1}{2}\right)^2+2}\leqslant\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

当且仅当 $t^2=\dfrac{1}{2}$, 即 $m=\pm\sqrt{2}$ 时等号成立。故 $\triangle AOB$ 面积的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.

26.

27.

28. (1) 设 AB 为点 $P(x_0,0)$ 的任意一条“相关弦”，且点 A,B 的坐标分别是 $A(x_1,y_1)$、$B(x_2,y_2)$ $(x_1\neq x_2)$，

设直线 AB 的斜率为 k，弦 AB 的中点为 $M(x_m,y_m)$，则 $k=\dfrac{4}{y_1+y_2}=\dfrac{2}{y_m}$.

从而 AB 的垂直平分线 l 的方程为 $y-y_m=-\dfrac{y_m}{2}(x-x_m)$.

又点 $P(x_0,0)$ 在直线 l 上，所以 $-y_m=-\dfrac{y_m}{2}(x_0-x_m)$. 又 $y_m\neq 0$，故 $x_m=x_0-2$.

故点 $P(x_0,0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标都是 x_0-2。

(2) 由 (1) 知，弦 AB 所在直线的方程是 $y-y_m=k(x-x_m)$. 代入 $y^2=4x$ 中，整理得

$$k^2x^2+2[k(y_m-kx_m)-2]x+(y_m-kx_m)^2=0.$$

则 x_1,x_2 是上述方程的两个实根，由韦达定理得 $x_1x_2=\dfrac{(y_m-kx_m)^2}{k^2}$.

设点 P 的“相关弦” AB 的弦长为 L，则

$$\begin{aligned}
L^2&=(1+k^2)(x_1-x_2)^2\\
&=(1+k^2)[(x_1+x_2)^2-4x_1x_2]\\
&=4(1+k^2)(x_m^2-x_1x_2)\\
&=4\left(1+\frac{4}{y_m^2}\right)\left[x_m^2-\frac{\left(y_m-\dfrac{2}{y_m}x_m\right)^2}{\dfrac{4}{y_m^2}}\right]\\
&=(4+y_m^2)(4x_m-y_m^2)\\
&=-y_m^4+4y_m^2(x_m-1)+16x_m\\
&=4(x_m+1)^2-[y_m^2-2(x_m-1)]^2\\
&=4(x_0-1)^2-[y_m^2-2(x_0-3)]^2.
\end{aligned}$$

因为 $0<y_m^2<4x_m=4(x_0-2)=4x_0-8$, 于是设 $t=y_m^2$，$t\in(0,4x_0-8)$.

记 $L^2=g(t)=-[t-2(x_0-3)]^2+4(x_0-1)^2$.

若 $x_0>3$，则 $2(x_0-3)\in(0,4x_0-8)$, 所以当 $t=2(x_0-3)$, 即 $y_m^2=2(x_0-3)$ 时，L 有最大值 $2(x_0-1)$。

若 $2<x_0\leqslant 3$，则 $2(x_0-3)\leqslant 0$，$g(t)$ 在区间 $(0,4x_0-8)$ 上是减函数，所以 $0<L^2<16(x_0-2)$, L 不存在最大值。

综上所述，当 $x_0>3$ 时，点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中存在最大值，且最大值为 $2(x_0-1)$；当 $2<x_0\leqslant 3$ 时，点 $P(x_0,0)$ 的“相关弦”的弦长中不存在最大值。

29. 可知 $c=2a$，$b=\sqrt{3}a$，双曲线 C 的方程为 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{3a^2}=1$.

设 $B(x_0,y_0),x_0,y_0>0$，可知 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{3a^2}=1$, 即 $y_0^2=3x_0^2-3a^2$.

当 BF 与 AF 不垂直时，$x_0 \neq c$，$\tan\angle BAF = \dfrac{y_0}{x_0+a}$,$\tan\angle BFA = -\dfrac{y_0}{x_0-c}$. 于是

$$\tan 2\angle BAF = \frac{2\tan\angle BAF}{1-\tan^2\angle BAF} = \frac{2(x_0+a)y_0}{(x_0+a)^2-y_0^2} = \frac{2(x_0+a)y_0}{-2(x_0+a)(x_0-2a)} = -\frac{y_0}{x_0-c}.$$

所以 $\tan 2\angle BAF = \tan\angle BFA$, 即 $\angle BFA = 2\angle BAF$.

当 $BF \perp AF$ 时，$x_0 = c$，$\angle BFA = 90°$，且 $|AF| = |BF|$，于是 $\angle BAF = 45°$, 所以 $\angle BFA = 2\angle BAF$.

综上，$\angle BFA = 2\angle BAF$.

30.

31. (1) 椭圆方程为 $\dfrac{x^2}{3}+y^2=1$，联立 $x-3y=0$ 与椭圆方程可以解得 A 的坐标为 $A\left(\dfrac{3}{2},\dfrac{1}{2}\right)$，又 $OA \perp AB$，所以直线 AB 的方程为 $y-\dfrac{1}{2} = -3\left(x-\dfrac{3}{2}\right)$, 化简得到 $3x+y-5=0$. 将该直线与椭圆联立可以解得 B 点的坐标为 $\left(\dfrac{12}{7},-\dfrac{1}{7}\right)$，所以直线 OB 的斜率为 $-\dfrac{1}{12}$.

(2) 方法一：设直线 OA 的斜率为 $k(k>0)$，则直线 AB 的斜率为 $-\dfrac{1}{k}$.

由 $\triangle OAB$ 是等腰直角三角形，可以设 $A(x_1,y_1), B(x_2,y_2)$, 其中 $x_1>0, y_1>0, x_1<x_2$.

又 $OA=AB$，所以 $\sqrt{x_1^2+y_1^2} = \sqrt{(x_1-x_2)^2+(y_1-y_2)^2}$, 化简得到

$$\sqrt{1+\frac{1}{k^2}}\,|y_1| = \sqrt{1+\left(-\frac{1}{k}\right)^2}\,|x_1-x_2|.$$

于是 $y_1 = x_2 - x_1$, 即 $x_2 = x_1 + y_1$.

由 $OA \perp AB$ 可得 $\dfrac{y_1}{x_1}\cdot\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = -1$, 所以 $y_2 = y_1 - x_1$.

由点 $A(x_1,y_1), B(x_1+y_1, y_1-x_1)$ 在椭圆 $\dfrac{x^2}{a^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1$ 上，可以得到

$$\frac{x_1^2}{a^2}+\frac{y_1^2}{b^2} = \frac{(x_1+y_1)^2}{a^2}+\frac{(y_1-x_1)^2}{b^2} = 1.$$

对等式两边同时除以 x_1^2，整理得到

$$b^2\left(\frac{y_1}{x_1}\right)^2 - 2(a^2-b^2)\frac{y_1}{x_1} + a^2 = 0.$$

所以 $\Delta = 4(a^2-b^2)^2 - 4a^2b^2 \geqslant 0$, 即 $(a^2-b^2+ab)(a^2-b^2-ab) \geqslant 0$. 而 $a^2-b^2+ab>0$, 所以 $a^2-b^2-ab \geqslant 0$, 即 $\left(\dfrac{b}{a}\right)^2 + \dfrac{b}{a} - 1 \leqslant 0$，解得 $\dfrac{b}{a} \leqslant \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

当 $k = \dfrac{y_1}{x_1} = \dfrac{2(a^2-b^2)}{2b^2} = \dfrac{a^2}{b^2} - 1 = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$ 时，$\dfrac{b}{a}$ 取最大值 $\dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$.

方法二：设直线 OA 的斜率为 $k(k>0)$，倾斜角为 $\theta(0° < \theta < 90°)$.

因为 $\triangle OAB$ 是等腰直角三角形，且 $OA \perp AB$，所以直线 OB 的斜率为 $k_{OB} = \tan(\theta - 45°) = \dfrac{k-1}{1+k}$.

设 $A(x_1,y_1),B(x_2,y_2)$, 其中 $x_1>0,y_1>0,x_1<x_2$. 联立 $y=kx$ 与椭圆方程, 可得 $x_1^2=\dfrac{a^2b^2}{b^2+a^2k^2}$.

联立直线 $OB:y=\dfrac{k-1}{1+k}x$ 与椭圆方程可得

$$x_2^2=\frac{a^2b^2}{b^2+a^2\left(\dfrac{k-1}{1+k}\right)^2}=\frac{a^2b^2(1+k)^2}{b^2(1+k)^2+a^2(1-k)^2}.$$

又 $OB=\sqrt{2}OA$，于是 $2OA^2=OB^2$, 可得 $2(1+k^2)x_1^2=\left[1+\left(\dfrac{k-1}{1+k}\right)^2\right]x_2^2$. 即

$$2(1+k^2)\frac{a^2b^2}{b^2+a^2k^2}=\left[1+\left(\frac{k-1}{1+k}\right)^2\right]\frac{a^2b^2(1+k)^2}{b^2(1+k)^2+a^2(k-1)^2}.$$

整理得 $b^2k^2+2(b^2-a^2)k+a^2=0$. 所以 $\Delta=4(b^2-a^2)^2-4a^2b^2\geqslant 0$，以下步骤同方法一。

32. (1) 设直线 l 的方程为 $y=kx+m\quad(k<0)$，联立直线与椭圆，得到

$$(b^2+a^2k^2)x^2+2a^2kmx+a^2m^2-a^2b^2=0.$$

由于 l 与 C 只有一个公共点，故 $\Delta=0$，化简得到 $b^2-m^2+a^2k^2=0$.

解得点 P 的坐标为 $P\left(-\dfrac{a^2km}{b^2+a^2k^2},\dfrac{b^2m}{b^2+a^2k^2}\right)$.

又点 P 在第一象限，故点 P 的坐标为 $P\left(-\dfrac{a^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}},\dfrac{b^2}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}\right)$.

(2) 由于直线 l_1 过原点 O 且与 l 垂直，故直线 l_1 的方程为 $x+ky=0$.

所以点 P 到直线 l_1 的距离为 $d=\dfrac{\left|-\dfrac{a^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}+\dfrac{b^2k}{\sqrt{b^2+a^2k^2}}\right|}{\sqrt{1+k^2}}=\dfrac{a^2-b^2}{\sqrt{b^2+a^2+a^2k^2+\dfrac{b^2}{k^2}}}$.

因为 $a^2k^2+\dfrac{b^2}{k^2}\geqslant 2ab$, 所以 $d\leqslant\dfrac{a^2-b^2}{\sqrt{b^2+a^2+2ab}}=a-b$，当且仅当 $k^2=\dfrac{b}{a}$ 时等号成立.

所以，点 P 到直线 l_1 的距离的最大值为 $a-b$.

33. 联立直线 AP 与 BQ 的方程, $\begin{cases}kx-y+\dfrac{1}{2}k+\dfrac{1}{4}=0\\ x+ky-\dfrac{9}{4}k-\dfrac{3}{2}=0\end{cases}$, 解得点 Q 的横坐标是 $x_Q=\dfrac{-k^2+4k+3}{2(k^2+1)}$.

所以 $|PA|=\sqrt{1+k^2}\left(x+\dfrac{1}{2}\right)=\sqrt{1+k^2}(k+1)$,

$|PQ|=\sqrt{1+k^2}(x_Q-x)=\dfrac{(k-1)(k+1)^2}{\sqrt{k^2+1}}$.

$|PA|\cdot|PQ|=-(k-1)(k+1)^3$.

利用导数的相关知识可以求得，当 $k=\dfrac{1}{2}$ 时，$|PA|\cdot|PQ|$ 取得最大值 $\dfrac{27}{16}$.

34.

35.

36. (1)依题意可设直线 MN 的方程为 $x=my+a, M(x_1,y_1), N(x_2,y_2)$, 则有 $M_1(-a,y_1), N_1(-a,y_2)$.
联立直线 MN 与抛物线，有 $y^2-2mpy-2ap=0$, 由韦达定理得 $y_1+y_2=2mp, y_1y_2=-2ap$
当 $a=\dfrac{p}{2}$ 时,点 $A\left(\dfrac{p}{2},0\right)$ 为抛物线的焦点,l 为其准线 $x=-\dfrac{p}{2}$. 此时 $M_1\left(-\dfrac{p}{2},y_1\right), N_1\left(-\dfrac{p}{2},y_2\right)$,
并由上述结论可得 $y_1y_2=-p^2$.

因为 $k_{AM_1}=-\dfrac{y_1}{p}, k_{AN_1}=-\dfrac{y_2}{p}$, 所以 $k_{AM_1}\cdot k_{AN_1}=\dfrac{y_1y_2}{p^2}=\dfrac{-p^2}{p^2}=-1$. 即 $AM_1\perp AN_1$.

(2) 存在 $\lambda=4$.

记直线 l 与 x 轴的交点为 A_1，则 $|OA|=|OA_1|=a$.

于是有 $S_1=\dfrac{1}{2}|MM_1|\cdot|A_1M_1|=\dfrac{1}{2}(x_1+a)|y_1|$

$S_2=\dfrac{1}{2}|M_1N_1|\cdot|AA_1|=a|y_1-y_2|$,

$S_3=\dfrac{1}{2}|NN_1|\cdot|A_1N_1|=\dfrac{1}{2}(x_2+a)|y_2|$.

所以 $S_2^2=\lambda S_1S_3$ 等价于 $4(a|y_1-y_2|)^2=\lambda(x_1+a)|y_1|\cdot(x_2+a)|y_2|$，即

$$4a^2[(y_1+y_2)^2-4y_1y_2]=\lambda[x_1x_2+a(x_1+x_2)+a^2]|y_1y_2|.$$

化简可得

$$4a^2(4m^2p^2+8ap)=2\lambda ap(2am^2p+4a^2)$$

即

$$(16-4\lambda)a^2m^2p^2+(32-8\lambda)a^3p=0$$

恒成立，取 $\lambda=4$ 即可，此时对任意 $a>0$，$S_2^2=4S_1S_3$ 恒成立.

评：实测数据本题阅卷数据如下.

题号	满分	平均分	难度	区分度
文 20	13	3.23	0.25	0.74
文 20(1)	6	2.32	0.39	0.74
文 20(2)	7	0.91	0.13	0.55

37. 设 $x_1^2+x_2^2=p$，$y_1^2+y_2^2=q$. 假设存在 $D(u,v), E(x_1,y_1), G(x_2,y_2)$ 满足 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$,

由（1）得

$$u^2+x_1^2=p,\quad u^2+x_2^2=p,\quad x_1^2+x_2^2=p$$
$$v^2+y_1^2=q,\quad v^2+y_2^2=q,\quad y_1^2+y_2^2=q$$

解得 $u^2=x_1^2=x_2^2=\dfrac{p}{2}$；$v^2=y_1^2=y_2^2=\dfrac{q}{2}$.

因此 u,x_1,x_2 只能从 $\pm\sqrt{\dfrac{p}{2}}$ 中选取,v,y_1,y_2 只能从 $\pm\sqrt{\dfrac{q}{2}}$ 中选取,D,E,G 只能在 $\left(\pm\sqrt{\dfrac{p}{2}},\pm\sqrt{\dfrac{q}{2}}\right)$ 这四点中选取三个不同点.

而这三点的两两直线中必有一条过原点，即 O 必与 D,E,G 中的两点共线. 而共线三点不构成三角形，这与 $S_{\triangle ODE}=S_{\triangle ODG}=S_{\triangle OEG}=\dfrac{\sqrt{6}}{2}$ 矛盾. 所以椭圆 C 上不存在满足条件的三点 D,E,G.

38.